

Matriz de Classificação de Equipamentos (*Ontologia FPEO-Equipments*)

Data de atualização: 02/08/2026

1. Objetivo

O objetivo deste documento é elaborar uma matriz dos principais equipamentos representados na ontologia *FPEO-Equipments*, tendo a separação nos módulos:

1. **fpeo-equipments-core.ttl** : classes genéricas (portas e equipamentos) e object properties genéricas (outputs_fluids_to, connects_to, etc)
2. **fpeo-equipments-static.ttl** : equipamentos estáticos, como vasos, trocadores, tubulações, etc
3. **fpeo-equipments-dynamical.ttl** : equipamentos dinâmicos, como turbinas, compressores e bombas
4. **fpeo-equipments-electrical.ttl** : classe de geradores, transformadores, switchgears e barramentos
5. **fpeo-equipments-valve-security.ttl** : PSVs, válvulas de controle e bloqueio.
6. **fpeo-equipments-renewable.ttl** : placas solares e inversores

A ideia de modelagem é baseada em:

FASE I: Infraestrutura e Módulos (.ttl)

- └─ Fases de construção do fpeo-equipments.ttl
 - └─ 1. Modularização da ontologia (Core + 6 módulos)
 - └─ 2. Modelagem das Propriedades de Conexão Física e Portas (Ports)
 - └─ 3. Povoamento do Catálogo de Classes (Mapeando ISOs/APIs -> TTL)
 - └─ 4. Axiomatização de Incompatibilidades Físicas (OWL DL / SWRL)
 - └─ 5. Teste de Consistência no Raciocinador (HermiT/Pellet) -> LLM/Ollama
-

Equipamentos Extraídos do Artigo FLOATING PRODUCTION STORAGE AND
OFFLOADING UNITS AND TOPSIDE FACILITIES

Módulo de Separação e Estabilização de Óleo

Equipamento (Artigo)	Nome da Classe (OWL)	Categoria Mestre	Módulo Topside	Arquivo .ttl Alvo	Norma de Origem / PDF
Free Water Knock Out Drum	FreeWaterKnockOutDrum	Estático	Oil Separation	fpeo-static-equipments.ttl	API 12J Standard
Test Separator	TestSeparator	Estático	Oil Separation	fpeo-static-equipments.ttl	API 12J Standard
Test Inlet Heater	TestInletHeater	Estático	Oil Separation	fpeo-static-equipments.ttl	API Spec 12K
Crude Preheater	CrudePreheater	Estático	Oil Stabilization	fpeo-static-equipments.ttl	ISO 16812 / API 12K
Crude Heater	CrudeHeater	Estático	Oil Stabilization	fpeo-static-equipments.ttl	API Spec 12K
Crude Exchanger	CrudeExchanger	Estático	Oil Stabilization	fpeo-static-equipments.ttl	ISO 16812
Crude Exchanger Pre-Filter	CrudeExchangerPreFilte	Estático	Oil Stabilization	fpeo-static-equipments.ttl	API Spec 14E / ISO 15761
Off-Spec Filter	OffSpecFilter	Estático	Oil Stabilization	fpeo-static-equipments.ttl	API Spec 14E
Electrostatic Treater Flash Vessel	ElectrostaticTreaterFlashVessel	Estático	Oil Treatment	fpeo-static-equipments.ttl	API Spec 12L / API 12J
Electrostatic Treater (1st & 2nd Stage)	ElectrostaticTreater	Estático	Oil Treatment	fpeo-static-equipments.ttl	API Spec 12L
Sales Oil Cooler	SalesOilCooler	Estático	Oil Treatment	fpeo-static-equipments.ttl	ISO 16812
Dilution Water Heater	DilutionWaterHeater	Estático	Oil Treatment	fpeo-static-equipments.ttl	ISO 16812 / API 12K
Test Separator Oil Pump	TestSeparatorOilPump	Dinâmico	Oil Separation	fpeo-dynamical-equipments.ttl	ISO 13709 (Centrifugal Pumps)
Electrostatic Treater Water Pump	ElectrostaticTreaterWaterPump	Dinâmico	Oil Treatment	fpeo-dynamical-equipments.ttl	ISO 13709
Electrostatic Treater Feed Pump	ElectrostaticTreaterFeedPump	Dinâmico	Oil Treatment	fpeo-dynamical-equipments.ttl	ISO 13709

Módulo de Compressão e Tratamento de Gás

Equipamento (Artigo)	Nome da Classe (OWL)	Categoria Mestre	Módulo Topside	Arquivo .ttl Alvo	Norma de Origem / PDF
Process VRU Compressor	ProcessVRUCompressor	Dinâmico	Vapor Recovery	fpeo-dynamical-equipments.ttl	ISO 10440 (Screw Compressors)
Main Gas Compressor (Train A)	MainGasCompressorTrainA	Dinâmico	Gas Compression	fpeo-dynamical-equipments.ttl	ISO 10439 (Centrifugal)
Main Gas Compressor (Train B)	MainGasCompressorTrainB	Dinâmico	Gas Compression	fpeo-dynamical-equipments.ttl	ISO 10439
Reinjection Gas Compressor	ReinjectionGasCompressor	Dinâmico	Gas Reinjection	fpeo-dynamical-equipments.ttl	ISO 10439
Lift Gas Compressor	LiftGasCompressor	Dinâmico	Gas Lift	fpeo-dynamical-equipments.ttl	ISO 10439
Gas Dehydration Unit (Molecular Sieve)	MolecularSieveGasDehydrator	Estático	Gas Treatment	fpeo-static-equipments.ttl	API Spec 12J / ISO 10439

Módulo de Tratamento de Água Produzida e Injeção de Água do Mar

Equipamento (Artigo)	Nome da Classe (OWL)	Categoria Mestre	Módulo Topside	Arquivo .ttl Alvo	Norma de Origem / PDF
<i>Water Collection / Skim Vessel</i>	WaterSkimVessel	Estático	Produced Water	fpeo-static-equipments.ttl	API 12J Standard
<i>Hydro-cyclone</i>	DeoilingHydrocyclone	Estático	Produced Water	fpeo-static-equipments.ttl	API Spec 12L
<i>Flotation Unit Cell</i>	GasFlotationCell	Estático	Produced Water	fpeo-static-equipments.ttl	API Spec 12L
<i>Produced Water Inlet Cooler</i>	ProducedWaterInletCooler	Estático	Produced Water	fpeo-static-equipments.ttl	ISO 16812
<i>Produced Water Overboard Cooler</i>	ProducedWaterOverboardCooler	Estático	Produced Water	fpeo-static-equipments.ttl	ISO 16812
<i>Seawater Coarse Strainer</i>	SeawaterCoarseStrainer	Estático	Water Treatment	fpeo-static-equipments.ttl	API Spec 14E
<i>Multi-Media Filter</i>	MultiMediaFilter	Estático	Water Treatment	fpeo-static-equipments.ttl	API Spec 14E / API 12L
<i>Vacuum Deaerator</i>	VacuumDeaerator	Estático	Water Treatment	fpeo-static-equipments.ttl	API Spec 12J
<i>SRU Cartridge Filter</i>	SRUCartridgeFilter	Estático	Sulfate Removal	fpeo-static-equipments.ttl	API Spec 14E
<i>SRU Membrane Train</i>	SRUMembraneTrain	Estático	Sulfate Removal	fpeo-static-equipments.ttl	API Spec 14E
<i>Reverse Osmosis Unit</i>	ReverseOsmosisUnit	Estático	Fresh Water	fpeo-static-equipments.ttl	API Spec 14E
<i>Seawater Lift Pump</i>	SeawaterLiftPump	Dinâmico	Seawater Intake	fpeo-dynamical-equipments.ttl	ISO 13709
<i>Water Collection Skim Vessel Pump</i>	WaterSkimVesselPump	Dinâmico	Produced Water	fpeo-dynamical-equipments.ttl	ISO 13709
<i>SRU Feed Pump</i>	SRUFeedPump	Dinâmico	Sulfate Removal	fpeo-dynamical-equipments.ttl	ISO 13709
<i>Seawater Injection Pump</i>	SeawaterInjectionPump	Dinâmico	Water Injection	fpeo-dynamical-equipments.ttl	ISO 13709
<i>Electrochlorinator</i>	Electrochlorinator	Elétrico	Water Treatment	fpeo-electrical-equipments.ttl	IEC 61892
<i>Sulfate Removal System (SRU Feed Pumps + SRU Membrane Trains)</i>	SulfateRemovalSystem	?	Water Treatment	?	?
<i>SW Exchanger Pre-Filter</i>	SWExchangerPreFilter	Estático	Water Treatment	fpeo-static-equipments.ttl	?

Sistema de Flare, Vent e Alívio de Pressão

Equipamento (Artigo)	Nome da Classe (OWL)	Categoria Mestre	Módulo / Subsistema	Arquivo .ttl Alvo	Norma de Origem / PDF
<i>HP Flare Scrubber</i>	HPFlareKnockoutDrum	Estático	Flare & Vent System	fpeo-static-equipments.ttl	ISO 23251 (API 521)
<i>LP Flare Scrubber</i>	LPFlareKnockoutDrum	Estático	Flare & Vent System	fpeo-static-equipments.ttl	ISO 23251 (API 521)
<i>Flare Tower</i>	FlareTower	Estático	Flare & Vent System	fpeo-static-equipments.ttl	ISO 23251 (API 521)
<i>Integrated HP Flare Tip</i>	HPFlareTip	Estático	Flare & Vent System	fpeo-static-equipments.ttl	ISO 23251 (API 521)
<i>Integrated LP Flare Tip</i>	LPFlareTip	Estático	Flare & Vent System	fpeo-static-equipments.ttl	ISO 23251 (API 521)
<i>Relief / Blowdown / Safety Valves</i>	PressureReliefValve	Válvulas	Process Safety / Flare	fpeo-valves-security.ttl	API Std 526

Sistema de Fluido Aquecedor (Heating Medium System)

Equipamento (Artigo)	Nome da Classe (OWL)	Categoria Mestre	Módulo / Subsistema	Arquivo .ttl Alvo	Norma de Origem / PDF
Waste Heat Recovery Unit (WHRU)	WasteHeatRecoveryUnit	Estático	Heating Medium System	fpeo-static-equipments.ttl	ISO 16812
Heating Medium Expansion Tank	HeatingMediumExpansionTank	Estático	Heating Medium System	fpeo-static-equipments.ttl	API 12J Standard
Heating Medium Circulation Pump	HeatingMediumCirculationPump	Dinâmico	Heating Medium System	fpeo-dynamical-equipments.ttl	ISO 13709
Diesel Injection Heater	DieselInjectionHeater	Estático	Heating Medium Users	fpeo-static-equipments.ttl	ISO 16812 / API 12K
PIP Water Heater	PIPWaterHeater	Estático	Heating Medium Users	fpeo-static-equipments.ttl	ISO 16812 / API 12K
Heating Coils (Hull Tanks & Drums)	HeatingCoil	Estático	Heating Medium Users	fpeo-static-equipments.ttl	API Spec 14E

Sistema de Fluido Refrigerante (Cooling Medium System)

Equipamento (Artigo)	Nome da Classe (OWL)	Categoria Mestre	Módulo / Subsistema	Arquivo .ttl Alvo	Norma de Origem / PDF
Cooling Medium Circulation Pump	CoolingMediumCirculationPump	Dinâmico	Cooling Medium System	fpeo-dynamical-equipments.ttl	ISO 13709
Heating Medium Trim Cooler	HeatingMediumTrimCooler	Estático	Cooling Medium System	fpeo-static-equipments.ttl	ISO 16812
Cooling Medium / SW Heat Exchanger	CoolingMediumSeawaterExchanger	Estático	Cooling Medium System	fpeo-static-equipments.ttl	ISO 16812
Cooling Medium / SW Pre-Filter	CoolingMediumPreFilter	Estático	Cooling Medium System	fpeo-static-equipments.ttl	API Spec 14E

Sistema de Injeção Química (Chemical Injection System)

Equipamento (Artigo)	Nome da Classe (OWL)	Categoria Mestre	Módulo / Subsistema	Arquivo .ttl Alvo	Norma de Origem / PDF
Chemical Storage Tank	ChemicalStorageTank	Estático	Chemical Injection	fpeo-static-equipments.ttl	API 12J / API Spec 14E
Chemical Injection Pump	ChemicalInjectionPump	Dinâmico	Chemical Injection	fpeo-dynamical-equipments.ttl	API Std 675
Chemical Transfer Pump	ChemicalTransferPump	Dinâmico	Chemical Injection	fpeo-dynamical-equipments.ttl	ISO 13709 / API 675
Injection Rate Control Device	InjectionRateControlDevice	Válvulas	Chemical Injection	fpeo-valves-security.ttl	IEC 60534

Sistema de Drenagem (Open and Closed Drains & Storage Tanks)

Equipamento (Artigo)	Nome da Classe (OWL)	Categoria Mestre	Módulo / Subsistema	Arquivo .ttl Alvo	Norma de Origem / PDF
<i>Closed Drain Drum</i>	ClosedDrainDrum	Estático	Closed Drain System	fpeo-static-equipments.ttl	API 12J Standard
<i>Closed Drain Pump</i>	ClosedDrainPump	Dinâmico	Closed Drain System	fpeo-dynamical-equipments.ttl	ISO 13709
<i>Hazardous Open Drain Header</i>	HazardousOpenDrainHeader	Estático	Open Drain System	fpeo-static-equipments.ttl	API Spec 14E
<i>Non-Hazardous Open Drain Header</i>	NonHazardousOpenDrainHeader	Estático	Open Drain System	fpeo-static-equipments.ttl	API Spec 14E
<i>Off-Spec Tank (Hull)</i>	OffSpecTank	Estático	Storage & Hull Tanks	fpeo-static-equipments.ttl	API Spec 14E
<i>Clean Slop Tank</i>	CleanSlopTank	Estático	Storage & Hull Tanks	fpeo-static-equipments.ttl	API Spec 14E
<i>Dirty Slop Tank</i>	DirtySlopTank	Estático	Storage & Hull Tanks	fpeo-static-equipments.ttl	API Spec 14E

Sistemas de Ar Comprimido, Nitrogênio e Água Doce

Equipamento (Artigo)	Nome da Classe (OWL)	Categoria Mestre	Módulo / Subsistema	Arquivo .ttl Alvo	Norma de Origem / PDF
<i>Instrument / Utility Air Compressor</i>	InstrumentAirCompressor	Dinâmico	Utility Air System	fpeo-dynamical-equipments.ttl	ISO 10440
<i>Air Receiver Tank</i>	AirReceiverTank	Estático	Utility Air System	fpeo-static-equipments.ttl	API 12J Standard
<i>Membrane Nitrogen Generation Unit</i>	NitrogenGenerationUnit	Estático	Nitrogen System	fpeo-static-equipments.ttl	API Spec 14E
<i>Nitrogen Receiver Tank</i>	NitrogenReceiverTank	Estático	Nitrogen System	fpeo-static-equipments.ttl	API 12J Standard
<i>Reverse Osmosis Fresh Water Unit</i>	ReverseOsmosisUnit	Estático	Fresh Water System	fpeo-static-equipments.ttl	API Spec 14E

Regras do Módulo de Estáticos Atuais

R01	Disjunção Raiz	DisjointClasses(:HeatExchangeEquipment, :PressureVesselEquipment, :SeparationAndFilterEquipment, :StorageAndPipingHeaderEquipment)	Garante que um equipamento estático pertence a apenas uma das quatro grandes categorias de processo.
R02	Disjunção de Filtros	:ParticulateFilterEquipment $\sqcap$:CoalescingFilterEquipment = $\perp$	Evita a sobreposição entre a retenção de sólidos (particulados) e a separação de fases líquidas (coalescência).
R03	Disjunção de Drenos	:HazardousOpenDrainHeader $\sqcap$:NonHazardousOpenDrainHeader = $\perp$	Exige a segregação estrita entre os coletores de dreno aberto perigoso (com hidrocarbonetos) e não-perigoso.
R04	Disjunção de Slop	:CleanSlopTank $\sqcap$:DirtySlopTank = $\perp$	Garante que tanques de armazenamento de slop limpo e slop sujo sejam tratados como entidades distintas.

R05	Disjunção do Flare	:HPFlareKnockoutDrum $\square$:LPFlareKnockoutDrum = $\perp$:IntegratedHPFlareTip $\square$:IntegratedLPFlareTip = $\perp$	Proíbe a fusão de conceitos entre os sistemas de alívio e queimadores de Alta Pressão (HP) e Baixa Pressão (LP).
R06	Segregação de Drenos	:HazardousOpenDrainHeader $\square \forall \text{feeds. } (\neg : \text{NonHazardousOpenDrainHeader})$	Impede que o coletor de dreno aberto perigoso descarregue diretamente no sistema de dreno aberto não-perigoso.
R07	Proteção Slop Limpo	:ClosedDrainDrum $\square \forall \text{feeds. } (\neg : \text{CleanSlopTank})$	Bloqueia o descarte direto do vaso de dreno fechado para o tanque de slop limpo sem passagem por tratamento prévio.
R08	Nó Terminal do Flare HP	:IntegratedHPFlareTip $\square \leq 0 \text{ feeds.Thing}$	Declara a ponteira de alta pressão do flare como nó terminal do sistema de alívio (não alimenta equipamentos a jusante).
R09	Nó Terminal do Flare LP	:IntegratedLPFlareTip $\square \leq 0 \text{ feeds.Thing}$	Declara a ponteira de baixa pressão do flare como nó terminal do sistema de alívio (não alimenta equipamentos a jusante).
R10	Destino do Flare HP	:HPFlareKnockoutDrum $\square \forall \text{feeds.}$:IntegratedHPFlareTip	Exige que o gás separado no Vaso Knockout de Alta Pressão seja destinado exclusivamente à Ponteira de Flare de HP.
R11	Destino do Flare LP	:LPFlareKnockoutDrum $\square \forall \text{feeds.}$:IntegratedLPFlareTip	Exige que o gás separado no Vaso Knockout de Baixa Pressão seja destinado exclusivamente à Ponteira de Flare de LP.
R12	Tratamento de Água	:DeoilingHydrocyclone $\square \forall \text{feeds. } (: \text{GasFlotationCell} \sqcup : \text{InletCooler} \sqcup : \text{OverboardCooler} \sqcup : \text{WaterSkimVessel})$	Valida que a água descartada pelo hidrociclone desoleador siga obrigatoriamente para descarte, flotação ou desacoplamento.
R13	Anti-looping Água	:GasFlotationCell $\square \forall \text{feeds. } (\neg : \text{DeoilingHydrocyclone})$	Proíbe o refluxo direto da célula de flotação para o hidrociclone desoleador (inversão da ordem de separação física).
R14	Proteção de Membranas	:SRUCartridgeFilter $\square \forall \text{feeds.}$:SRUMembraneTrain	Garante que o fluido purificado no filtro de cartucho do SRU alimente estritamente os trens de membrana de remoção de sulfato.
R15	Alimentação do N2	:NitrogenGenerationUnit $\square \forall \text{feeds.}$:NitrogenReceiverTank	Exige que o nitrogênio gasoso gerado por membrana seja direcionado para o vaso pulmão de armazenamento de nitrogênio.
R16	Conexão Pré-Filtro Óleo	:CrudeExchangerPreFilter $\square \forall \text{feeds. } (: \text{CrudeExchanger} \sqcup : \text{CrudePreheater} \sqcup : \text{CrudeHeater}) \square \geq 1 \text{ feeds.Thing}$	Obriga o pré-filtro de petróleo a estar conectado a pelo menos um trocador/aquecedor de petróleo a jusante.
R17	Conexão Pré-Filtro Água	:SWExchangerPreFilter $\square \forall \text{feeds.}$:CoolingMediumSeawaterExchanger $\square \geq 1 \text{ feeds.Thing}$	Obriga o pré-filtro de água do mar a estar conectado a pelo menos um trocador de calor de água do mar a jusante.

Regras do Módulo de Dinâmicos Atuais

ID	Categoria	Regra / Axioma Formal (DL)	Propósito na Engenharia do FPSO
R01	Disjunção Raiz Dinâmica	DisjointClasses(:CompressorEquipment, :GasTurbineEquipment, :PumpEquipment, :TurbineComponentEquipment)	Impede que uma instância seja classificada simultaneamente como compressor, bomba, turbina ou subcomponente interno.
R02	Disjunção de Bombas	DisjointClasses(:CentrifugalPumpEquipment, :PositiveDisplacementPumpEquipment)	Separa conceitualmente bombas dinâmicas (centrífugas) e bombas de deslocamento positivo (injeção química, dreno fechado).
R03	Disjunção de Turbinas	DisjointClasses(:BledGasTurbine, :MultiShaftGasTurbine, :SingleShaftGasTurbine)	Mantém a segregação entre arquiteturas monoeixo, multieixo e turbinas com sangria.
R04	Bomba de Teste	:TestSeparatorOilPump $\sqsubseteq \forall \text{feedsFluidToEquipment. (static:TestInletHeater} \sqcup \text{static:CrudeExchanger} \sqcup \dots)$	Direciona o petróleo extraído no separador de teste para re-aquecimento ou troca térmica primária.
R05	Captação de Água do Mar	:SeawaterLiftPump $\sqsubseteq \forall \text{feedsFluidToEquipment. static:SeawaterCoarseStrainer} \sqsupseteq 1$ feedsFluidToEquipment.Thing	Obriga a água do mar captada a ser direcionada ao filtro grosso para retenção primária de sólidos/incrustações.
R06	Alimentação do SRU	:SRUFeedPump $\sqsubseteq \forall \text{feedsFluidToEquipment. static:SRUCartridgeFilter} \sqsupseteq 1$ feedsFluidToEquipment.Thing	Garante que a bomba de alimentação da Unidade de Remoção de Sulfato alimente estritamente o filtro de cartucho protetor.
R07	Circulação Quente	:HeatingMediumCirculationPump $\sqsubseteq \forall \text{feedsFluidToEquipment. (static:CrudeHeater} \sqcup \text{static:DilutionWaterHeater} \sqcup \dots)$	Direciona a circulação do fluido aquecedor para os trocadores térmicos e aquecedores consumidores da malha.
R08	Desnatador de Água	:WaterSkimVesselPump $\sqsubseteq \forall \text{feedsFluidToEquipment. static:DeoilingHydrocyclone}$	Valida a sequência de tratamento de água produzida enviando o efluente do vaso desnatador para o hidrociclone desoleador.
R09	Recuperação de Vapores	:ProcessVRUCompressor $\sqsubseteq \forall \text{feedsFluidToEquipment. :LowPressureCompressor}$	Exige que o gás recuperado na VRU seja direcionado para o compressor principal de baixa pressão.
R10	Ar de Instrumentos	:InstrumentAirCompressor $\sqsubseteq \forall \text{feedsFluidToEquipment. static:AirReceiverTank} \sqsupseteq 1$ feedsFluidToEquipment.Thing	Exige que compressores de ar de utilidades alimentem obrigatoriamente um vaso pulmão para amortecer oscilações de pressão.
R11	Proteção contra Surge/Flare	:CompressorEquipment $\sqsubseteq \forall \text{feedsFluidToEquipment. (~static:IntegratedHPFlareTip)}$	Impede a descarga direta de compressores na ponteira do flare sem passagem prévia por vaso knockout.
R12	Segregação de Dreno	:ClosedDrainPump $\sqsubseteq \forall \text{feedsFluidToEquipment. (~static:CleanSlopTank)}$	Proíbe que a bomba do vaso de dreno fechado descarte diretamente no tanque de slop limpo sem tratamento prévio.
R13	Injeção Química	:ChemicalInjectionPump $\sqsubseteq \forall \text{feedsFluidToEquipment. (~static:NonHazardousOpenDrainHeader)}$	Bloqueia o descarte acidental de bombas de dosagem de produtos químicos em coletores abertos não-perigosos.
R14	Composição Monoeixo	:SingleShaftGasTurbine $\sqsubseteq 1$ o3po:hasComponent. :Shaft	Exige exatamente 1 eixo/rotor compartilhado acoplado para turbinas declaradas como monoeixo (usando O3PO).

R15	Câmara de Combustão	:GasTurbineEquipment $\sqsubseteq \geq 1$ o3po:hasComponent. :CombustionChamber	Garante que toda turbina a gás possua pelo menos 1 câmara de combustão associada como subcomponente (usando O3PO).
R16	Componentes sem Fluxo	:TurbineComponentEquipment $\sqsubseteq \leq 0$ feedsFluidToEquipment. Thing	Declara que subcomponentes internos mecânicos (eixos, câmaras) não realizam transferência de fluido de processo no P&ID.

Regras do Módulo de Elétrical Atuais

ID	Categoria	Regra / Axioma Formal (DL)	Propósito na Engenharia do FPSO (Norma)
R01	Disjunção Raiz Elétrica	DisjointClasses(:ElectricalConductorEquipment, :ElectricMotorEquipment, :PowerDistributionAndSwitchingEquipment, :PowerGenerationEquipment, :PowerTransformationAndConversionEquipment)	Impede que uma instância elétrica seja classificada em mais de uma categoria funcional (ex: gerador ser tratado simultaneamente como motor).
R02	Disjunção de Painéis	DisjointClasses(:HighVoltageSwitchgear, :LowVoltageSwitchgear, :MotorControlCenter)	Segrega rigorosamente a hierarquia de níveis de tensão e controle entre Alta Tensão (HV), Baixa Tensão (LV) e Controle de Motores (CCM).
R03	Alimentação do Gerador Principal	:MainTurbineGenerator $\sqsubseteq \forall \text{core:powersEquipment. :HighVoltageSwitchgear} \sqsupseteq 1$ core:powersEquipment. Thing	Obriga o turbogerador principal a alimentar diretamente o painel de Alta Tensão (HV Switchgear) para distribuição primária (IEC 61892-1).
R04	Distribuição de Alta Tensão (HV)	:HighVoltageSwitchgear $\sqsubseteq \forall \text{core:powersEquipment. (:PowerTransformer} \sqcup \text{:VariableSpeedDrive} \sqcup \text{:ElectricMotorEquipment})$	Restringe a saída do painel HV a transformadores rebaixadores, inversores de grande porte (VSD) ou motores de grande potência (IEC 62271).
R05	Transformação de Potência	:PowerTransformer $\sqsubseteq \forall \text{core:powersEquipment. (:LowVoltageSwitchgear} \sqcup \text{:MotorControlCenter})$	Garante que o secundário rebaixado do transformador alimente apenas painéis de Baixa Tensão (LV) ou CCMs (IEC 60076 / IEC 61892-3).
R06	Controle de Cargas / CCM	:MotorControlCenter $\sqsubseteq \forall \text{core:powersEquipment. (:ElectricMotorEquipment} \sqcup \text{:VariableSpeedDrive})$	Exige que as saídas de gaveta do CCM alimentem estritamente motores elétricos ou inversores de frequência dedicados (IEC 61439-2).
R07	Inversor de Frequência (VSD)	:VariableSpeedDrive $\sqsubseteq \forall \text{core:powersEquipment. :ElectricMotorEquipment}$	Garante que a saída do VSD acione unicamente motores elétricos de velocidade variável (IEC 61800).
R08	Segregação do Gerador de Emergência	:EmergencyDieselGenerator $\sqsubseteq \forall \text{core:powersEquipment. (} \neg \text{:HighVoltageSwitchgear})$	Proíbe o gerador diesel de emergência de alimentar o barramento principal de HV para evitar sobrecarga e manter segregação de

			contingência (SOLAS Reg II-1 / IEC 61892-2).
R09	Interface de Fronteira Elétrica	core:ElectricalEquipment $\sqsubseteq \exists$ core:hasPort. core:ElectricalPort	Garante que todo equipamento elétrico possua obrigatoriamente ao menos uma porta de conexão condutora (ElectricalPort) no ABox.